AGENTE DE IA GENERATIVA · SISTEMA NORMATIVO INTERNO

Agente de Inteligencia Artificial *para el Sistema Normativo Interno*

Copiloto cognitivo con pipeline RAG, búsqueda híbrida y citación auditable al 100%, que reemplaza el buscador léxico de SharePoint On-Premise para los ~960 documentos normativos de la Cooperativa — omnicanal (Intranet, Xiscoop, SmartRoad) y bimodal por voz y texto.

PARA Financiera Comultrasan

PREPARADO PARA
Financiera Comultrasan — Cooperativa Especializada en Ahorro y Crédito

PREPARADO POR
Campuslands S.A.S. BIC · Full Service

FECHA
Septiembre 2026

VERSIÓN
v1.0

01 · EL RETO ACTUAL

El costo oculto de *buscar a mano*

Casi 1.100 colaboradores en 52 agencias y 8 corresponsales dependen hoy de un buscador puramente léxico para resolver dudas normativas — sin comprensión semántica del contenido.

1.100
Colaboradores
En las 7 áreas geográficas donde opera la Cooperativa

52+8
Agencias y Corresponsales
Red de atención en Santander, Boyacá, Cesar y más

~960
Documentos Normativos
Alojados hoy en SharePoint On-Premise

6
Tipologías Oficiales
Políticas, procedimientos, instructivos y más

CONSECUENCIAS

- Buscador léxico: solo coincidencias por palabra clave, sin comprensión semántica del contenido
- Saturación de correos y llamadas a analistas de procesos y cumplimiento
- Descarga y apertura manual, documento tras documento, hasta encontrar el requisito correcto
- Discrepancias en la aplicación de las normas entre agencias y pérdida de productividad

02 · LA SOLUCIÓN

El copiloto *cognitivo institucional*

Un pipeline RAG que indexa el acervo documental, recupera con precisión y responde con anclaje estricto al contenido normativo vigente — sin inventar, sin desviarse.

1 Consulta
Pregunta en lenguaje natural, por texto o voz, desde Intranet, Xiscoop o SmartRoad

→

2 Búsqueda Híbrida
Recuperación vectorial densa + léxica BM25 sobre los ~960 documentos indexados

→

3 Re-ranking
Modelo cross-encoder ordena los fragmentos por relevancia contextual estricta

→

4 Generación Anclada
El LLM redacta la respuesta limitado al contexto normativo recuperado (Grounding)

→

5 Respuesta Citada
Entrega con documento, código, versión, numeral y enlace directo verificable

FUERA DE ALCANCE

- Migración forzosa de SharePoint On-Premise a SharePoint Online, ni administración de la plataforma
- Redacción, modificación o validación legal del contenido de las normas internas
- Intervención o reprogramación de los asistentes existentes "Fibot" (IBM Watson) ni "Lili" (cobranza)
- Licenciamiento de Microsoft 365 completo ni despliegue corporativo de Microsoft Teams

Del documento crudo a la *norma clasificada*

M1. Ingesta, Extracción Multiformato y OCR

Conexión al acervo documental y extracción estructurada desde múltiples formatos con OCR avanzado.

- **Conexión al acervo documental** Procesa el universo inicial de ~960 documentos normativos alojados en SharePoint On-Premise.
- **Extracción multiformato** Texto y estructura desde PDF (nativo/escaneado), Word, Excel, PowerPoint y páginas HTML.
- **OCR avanzado** Diagramas de flujo, imágenes incrustadas y mapas de proceso, preservando secuencias lógicas.
- **Tablas financieras complejas** Extracción semántica que preserva la integridad relacional de matrices de riesgo, tasas y plazos.

M2. Procesamiento, Chunking Semántico y Metadatos

Segmentación semántica, enriquecimiento contextual y clasificación automática por tipología normativa.

- **Chunking semántico estructurado** Respeta la jerarquía del documento (secciones, numerales, cláusulas) sin partir ideas a la mitad.
- **Metadatos mandatorios** Código oficial, versión, fecha de vigencia, responsable y tipología extraídos por fragmento.
- **Clasificación automática** Asigna cada documento a una de las 6 tipologías oficiales y a su línea de negocio.
- **Auditoría de consistencia** Reporta en consola de control los documentos sin fecha de vigencia, versión o código explícitos.

Respuestas *ancladas y citables*

M3. Indexación Vectorial y Búsqueda Híbrida

Embeddings especializados Modelos en español financiero/jurídico sobre base de datos vectorial de baja latencia (HNSW/IVF).

Búsqueda híbrida Recuperación densa + léxica BM25 (números de circular, códigos, acrónimos técnicos).

Re-ranking y jerga regional Cross-encoder contextual con tolerancia a modismos santandereanos ("fiador" vs "codeudor").

M4. Generación RAG y Consolidación

Consolidación multifuente Combina política, instructivos y formatos relacionados en una respuesta coherente.

Anclaje estricto (Grounding) Limita afirmaciones al contexto recuperado; declara cuando la norma no responde.

Manejo de ambigüedad Repreguntas inteligentes y tono institucional cooperativo, profesional y empático.

M5. Citación Estricta y Trazabilidad

Citas verificables 100% Documento, código institucional, versión vigente, numeral/sección y fecha de expedición.

Enlace directo Hipervínculo al documento original en SharePoint On-Premise, abierto con un clic.

Alerta de vigencia Banner "Documento No Vigente / Obsoleto" + historial de cambios entre versiones.

03 · MÓDULOS FUNCIONALES

Un solo asistente, *todos los canales*

M6. Interfaz Conversacional Omnicanal

Widget bimodal (voz y texto) disponible en Intranet, Xiscoop y SmartRoad.

- **Widget web con SSO** Chat responsivo para la Intranet corporativa, con autenticación automática (Single Sign-On).
- **Integración embebida** Panel lateral o ventana modal dentro de Xiscoop (core financiero) y de SmartRoad (fuerza comercial).
- **Voz en tiempo real** Speech-to-Text y Text-to-Speech en español colombiano, con pausa, reanudación y mute.
- **Historial de sesión** Memoria conversacional para repreguntas y diseño responsivo para dispositivos de campo.

M7. Integración y Sincronización con Repositorios

Conectores institucionales con reindexación diferencial automatizada.

- **Conector SharePoint On-Premise** CSOM / API REST / Crawler autorizado, con autenticación NTLM/Kerberos.
- **Active Directory** Validación de identidad de los colaboradores: rol, agencia, cargo y grupo de pertenencia.
- **Reindexación diferencial** Detecta documentos nuevos, modificados o eliminados en un intervalo programado, sin intervención.
- **Adaptable a M365** Arquitectura del conector lista para una futura migración transparente a SharePoint Online/Azure.

Seguridad, trazabilidad y *mejora continua*

M8. Seguridad y Anonimización

RBAC por Active Directory Segmenta el acceso a normativas reservadas según los grupos de seguridad del colaborador.

Cifrado de extremo a extremo TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo; llaves en bóveda segura (Key Vault / HSM).

Anonimización y guardrails Enmascara PII inadvertida y mitiga intentos de prompt injection y jailbreaks.

M9. Telemetría y Monitoreo FinOps

Dashboard FinOps Consultas, consumo de tokens y costo monetario proyectado por día, mes y centro de costos.

Monitoreo de latencia Alertas automáticas ante incumplimiento del SLA de menos de 10 segundos.

Analítica de uso Segmentación por agencia, corresponsal y canal, con tasas de adopción regional.

M10. Auditoría y Calidad

Audit Log inmutable Bitácora protegida con usuario, consulta, fragmentos, respuesta, citas y latencia.

Retroalimentación Pulgar arriba/abajo y consola de supervisión para el equipo de normatividad.

Evaluación continua RAGAS 200 preguntas canónicas midiendo fidelidad, relevancia y exhaustividad.

Seis tipologías, *una sola verdad*

El agente respeta la jerarquía y prelación normativa oficial de Comultrasan al clasificar y consolidar cada respuesta.

1	**Políticas**	Código POL	Directrices estratégicas del Consejo de Administración; prevalecen ante discrepancias interpretativas
2	**Caracterizaciones**	Código CAR	Descripción macro del proceso: objetivos, alcance, entradas/salidas, líder y clientes
3	**Procedimientos**	Código PRO	Secuencia lógica de pasos para ejecutar operaciones de negocio y apoyo, con roles responsables
4	**Instructivos**	Código INS	Guías técnicas detalladas para tareas o manejo de software específico (ej. Xiscoop)
5	**Anexos**	Código ANX	Tablas de soporte: matrices de riesgo, cuadros de atribución de crédito, tarifas y tasas
6	**Formatos**	Código FOR	Plantillas oficiales y formularios que el colaborador debe diligenciar

≥85%
Exactitud con Sustento
Evaluación a ciegas por el Comité Interdisciplinario

≥90%
Cobertura de Recuperación
Localiza el documento y numeral exacto de la respuesta

100%
Trazabilidad y Citación
Documento, versión, numeral, vigencia y enlace funcional

05 · HOJA DE RUTA E INVERSIÓN

Cuatro fases, *una inversión*

FASE 1 · SEM. 1–4
Alineación, Arquitectura y PoC
Ingesta de muestra piloto (100 docs) y validación de la Prueba de Concepto

FASE 2 · SEM. 5–8
Ingesta Masiva y RAG Core
OCR del universo total (~960 docs), embeddings e integración con Active Directory

FASE 3 · SEM. 9–12
Omnicanal y Piloto Controlado
Widget, Xiscoop, SmartRoad, voz y despliegue piloto en 5 agencias

FASE 4 · SEM. 13–16
Despliegue General y Soporte
Producción en las 52 agencias, transferencia de conocimiento y SLA activo

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

$118.224.049 COP

Incluye capacitación técnica y operativa al Comité Interdisciplinario (35 horas), manuales entregables y estrategia de adopción en las 52 agencias. No incluye licenciamiento de LLM/nube en producción ni infraestructura de SharePoint. Cotización válida por 30 días calendario.

40%	40%	20%
$47.289.620	$47.289.620	$23.644.809
ANTICIPO	AVANCE	ENTREGA FINAL

PRÓXIMA VENTANA DE LANZAMIENTO: AHORA

¿Cuándo *empezamos*?

1. Validación del alcance con el Comité Interdisciplinario.
2. Firma de contrato y definición del equipo.
3. Kick-off. Arrancamos.

Cada consulta sin respuesta clara es un riesgo operativo y de cumplimiento. Un copiloto que ancla cada afirmación a la norma vigente, con trazabilidad al 100%, no es un lujo — es el estándar que exige la gestión del riesgo operativo de una cooperativa financiera. Demos el primer paso juntos.

Gabriela Pedraza Rueda
DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL
gabriela.pedraza@campuslands.com
+57 300 302 8555

campuslands × Financiera COMULTRASAN